Úvod do kombinatoriky

Výukový podklad · 29. vyučovací hodina

Hodinová dotace: 45 minut **Ročník:** 4. SPŠ **Rozpis:** TP 2.1

Výukový cíl. Rozlišit uspořádaný a neuspořádaný výběr, opakování prvků a systematicky vypsat konečný soubor možností.

Teorie a vysvětlení

Co zkoumá kombinatorika. Počítáme všechny přípustné možnosti vytvořené podle přesně formulovaných pravidel. Nejprve musíme vědět, co pokládáme za *různé* výsledky.

Uspořádaný výběr: posloupnosti AB a BA jsou různé, pokud rozlišujeme první a druhé místo. **Neuspořádaný výběr:** skupina $\{A, B\}$ je stejná jako $\{B, A\}$.

Opakování: v PINu se číslice mohou opakovat, při udělování různých medailí tým nemůže obsadit dvě místa. **Velikost výběru:** někdy uspořádáme všechny prvky, jindy jen jejich část.

Postup: (1) přesně určím, co je jeden výsledek; (2) rozhodnu o pořadí a opakování; (3) zvolím systematický výpis, strom, součet nebo součin; (4) zkontroluji dvojí započtení.

Řešené příklady

Příklad 1. Tři označené kartičky A, B, C postavíme do řady. Kolik vznikne pořadí?

Řešení. Rozlišuji všechny pozice; pořadí rozhoduje. Všechna uspořádání jsou

$$ABC,\ ACB,\ BAC,\ BCA,\ CAB,\ CBA.$$

Celkem 6 pořadí.

Příklad 2. Ze stejných tří kartiček vybereme dvě bez rozlišení pořadí.

Řešení. Přípustné dvojice jsou $\{A, B\}, \{A, C\}, \{B, C\}$. Nejsou to šestice: AB a BA označují stejný výběr. Výsledek: 3.

Příklad 3. Čtyři různí žáci: vyber dva členy komise a zvlášť přiděl první a druhé místo.

Řešení. Komise: $\{A, B\}, \{A, C\}, \{A, D\}, \{B, C\}, \{B, D\}, \{C, D\}$, tedy 6 možností. Při přidělení prvního a druhého místa má každá dvojice dvě pořadí, tedy 12 možností.

Příklad 4. Tříznakový kód ze symbolů $0, 1, 2$, s opakováním. Jaký počet očekáváš?

Řešení. Každá ze tří pozic má tři možnosti, včetně opakování; $3 \cdot 3 \cdot 3 = 27$. Například 000 je přípustný kód, protože kód není trojciferné číslo.

Procvičování pro studenty

1. Kolik různých dvojic vznikne výběrem ze čtyř lidí?
2. Kolika způsoby obsadí tři lidé tři židle v řadě?
3. Kolik výsledků mají dva po sobě jdoucí hody mincí?
4. U výběru tříčlenné komise ze sedmi žáků rozhodni: záleží na pořadí, lze opakovat žáka?
5. U čtyřmístného PINu rozhodni: pořadí? opakování? počáteční nula?

Řešení a zdůvodnění k procvičování

1. Každou neuspořádanou dvojici vypíšu jednou: AB, AC, AD, BC, BD, CD. Celkem 6.
2. První židle: 3 osoby, druhá 2, poslední 1, tedy $3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$.
3. Jeden výsledek je uspořádaná dvojice hodů: HH, HT, TH, TT; jsou 4.
4. Nezáleží na pořadí; každý žák může v komisi figurovat nejvýše jednou. Jde o neuspořádaný výběr bez opakování.
5. Na pořadí záleží, opakování je dovoleno a počáteční nula ano: 0123 je platný PIN.

Metodické poznámky

Typické chyby:

- Nezaměňovat kód za celé číslo: kód může začínat nulou.
- Nevypisovat stejnou neuspořádanou dvojici v obou pořadích.
- Před jakýmkoli vzorcem položit dvě otázky: pořadí a opakování.

Doporučený průběh 45 minut: 0–8 motivace a výpis; 8–22 pořadí a výběr; 22–33 opakování a kódy; 33–42 samostatné úlohy; 42–45 shrnutí.

Návaznost: Příště se z intuitivního počítání stane pravidlo součtu a součinu; systematický výpis bude sloužit ke kontrole.

Východiska: rozpis výuky MAT, 4. ročník, hodiny 29–41; tematický plán SPŠ; srovnání tematického rozsahu a náročnosti s realisticky.cz, oddíl Kombinatorika (lekce 090101–090119). Výklad, příklady a řešení jsou nově autorsky sestavené, nikoli převzatá sbírka.